

桐乡华数广电网络有限公司

问题管理制度

文件编号：TXHS-06-05

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 2 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2022. 6. 20	V1. 0	新 建	程 方	茅建根	吴亚红
2025. 1. 10	V2. 0	修订问题评审	程 方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

问题管理制度1

1. 总则 4

 1.1. 目的 4

 1.2. 适用范围4

2. 术语与定义 4

3. 角色与职责 4

 3.1. 问题经理4

 3.2. 问题处理专家组5

4. 问题管理流程5

 4.1. 流程概述5

 4.2. 管理原则5

 4.3. 流程活动说明 5

5. 问题相关定义6

 5.1. 问题分类6

 5.2. 问题优先级定义7

 5.3. 问题状态定义 7

6. 问题管理事项8

 6.1. 问题评审8

 6.2. 问题归档与知识管理 8

 6.3. 与其他流程关系8

7. 考核指标 9

8. 附则 10

1. 总则

1.1. 目的

为规范公司运维服务中的问题管理活动，系统化地识别、分析并根除导致服务事件发生的根本原因，防止同类事件重复发生，提升软件系统稳定性与可靠性，降低运维成本，并最终提高客户满意度与公司服务声誉，特制定本制度。

1.2. 适用范围

本制度适用于公司运维部在为客户提供运维服务过程中，对所有“问题”进行识别、调查、诊断、解决和回顾的全过程管理。

2. 术语与定义

问题：指导致一起或多起服务事件发生的、未知的潜在根本原因。

问题管理：通过系统化的流程，识别并分析问题的根本原因，制定解决方案或预防措施，并跟踪至关闭，以消除或减少事件发生的管理活动。

已知错误：指经过诊断已确定根本原因及解决方案（临时或永久）的问题状态。在此状态下，可提出变更请求以实施永久性修复。

主动问题管理：通过对系统日志、性能趋势、事件模式的持续分析，在事件发生前主动识别并解决潜在风险的活动。

根本原因分析：通过结构化方法，深入探究导致问题发生的底层因素，而非表面症状。

3. 角色与职责

3.1. 问题经理

由运维部经理或其指定人员担任，负责：

1. 作为问题管理流程的负责人，监督流程的整体执行与效能。
2. 审核并确认由事件升级或主动分析产生的问题，决定是否正式立案。
3. 对问题进行分类、设定优先级并进行分派。

4. 组织问题分析会议，跟踪问题处理进度，协调跨部门（如研发部）资源。
5. 负责问题解决方案的评审、关闭审批及知识转化督导。

3.2. 问题处理专家组

由研发部的资深开发工程师及运维部的高级运维工程师组成，负责：

1. 接收问题经理分派的复杂问题，进行深入的技术分析与根本原因诊断。
2. 制定根本性解决方案、临时变通措施或长期优化建议。
3. 评估解决方案的影响与实施成本，对于需要代码修改的，主导或协助制定开发计划。
4. 参与问题回顾会议，提供技术评估与分析报告。
5. 将分析过程与解决方案转化为技术知识，提交至知识库。

4. 问题管理流程

4.1. 流程概述

问题管理流程是事件管理流程的深化与延伸，其核心目标是从根源上消除故障隐患，而非仅解决表面症状。流程通过分析重复发生的事件、重大事件及主动发现的系统隐患，识别“问题”，并通过系统化的分析、解决、回顾，实现服务质量的主动提升。

4.2. 管理原则

源头控制原则：优先处理可能导致重复事件或重大影响的问题。

权责清晰原则：每个问题在任何阶段均有明确的责任人（问题经理或指定专家）。

闭环管理原则：问题从创建到关闭需经历完整的分析、解决、验证和回顾环节。

知识转化原则：所有问题的分析过程与最终解决方案必须沉淀至公司知识库。

4.3. 流程活动说明

1. 问题识别与创建

来源：频繁发生（如同一原因事件≥3次）或重大（P1/P2级）事件；趋势分析发现的系统性能劣化或潜在风险；日常巡检发现的架构或代码缺陷。

创建：由运维项目经理或事件经理提出，问题经理审核后正式创建《问题记录单》。

2. 问题分类与分派

问题经理根据问题性质（如应用缺陷、架构问题、数据逻辑等）和优先级，分派给相应的“问题处理专家组”。

3. 调查与诊断

专家组通过代码审查、日志深度分析、架构评估、数据追溯等方法，诊断根本原因，并记录于《问题分析报告》。

4. 制定解决方案

提出永久性解决方案（通常涉及变更请求）。

若无法立即实施，需制定有效且安全的临时措施（变通方案）。

评估解决方案的可行性、资源需求及潜在风险。

5. 方案实施与验证

解决方案通过变更管理流程实施后，需进行充分测试与监控，验证问题是否被根本解决，且未引入新风险。

6. 问题回顾与关闭

问题经理组织回顾会议，确认相关事件已解决，解决方案有效。更新问题状态，将过程知识入库，经审批后关闭问题。

7. 主动问题管理

定期分析事件与监控数据，使用趋势分析等方法，主动发起问题管理流程，防患于未然。

5. 问题相关定义

5.1. 问题分类

根据问题所涉及的技术领域进行划分，以便精准分派：

应用功能缺陷：业务逻辑错误、代码Bug、前后端交互问题。

- 系统性能问题：架构瓶颈、数据库性能、缓存策略、算法效率低下。
- 数据与存储问题：数据一致性、事务处理、存储设计、ETL流程缺陷。
- 集成与接口问题：API设计缺陷、消息协议不一致、第三方服务兼容性问题。
- 安全与合规问题：安全漏洞、权限设计缺陷、审计日志不满足合规要求。
- 配置与部署问题：环境配置标准化、部署脚本缺陷、版本管理问题。

5.2. 问题优先级定义

优先级由问题对业务的影响度、紧急度及解决价值共同决定：

优先级	等级	定义标准（运维视角）	目标解决时限
高	关键	1. 由P0/P1级重大事件升级而来。 2. 影响核心业务流程或关键数据，范围广。 3. 若不解决，将导致SLA持续严重违约或重大安全风险。 4. 解决后可带来显著的成本节约或效率跃升。	立即响应，按预案限期解决
中	重要	1. 由P2级事件或重复发生的P3级事件升级而来。 2. 影响重要但非核心功能，或影响部分用户群体。 3. 对服务质量和客户体验有持续负面影响。 4. 解决后可有效提升系统健壮性或运维效率。	按计划在下一迭代周期内解决
低	普通	1. 由普通事件或主动分析发现。 2. 影响非关键功能，或仅为优化性需求。 3. 对当前业务运行无即时严重影响。 4. 解决价值主要体现在技术债务清理或长期优化。	纳入技术改进 backlog，定期回顾

5.3. 问题状态定义

状态	描述
已登记	问题已创建并记录，等待问题经理审核与分派。
调查中	已分派给专家组，正在进行根本原因分析。
待方案	根本原因已查明，正在评估和制定解决方案。
方案已定	解决方案（永久或临时）已确定，等待资源实施（如排期开发）。

状态	描述
实施中	解决方案正通过变更管理流程进行部署。
已解决	解决方案已验证有效，相关事件已平息。等待回顾与关闭。
已关闭	问题回顾完成，知识已沉淀，流程正式结束。
延期	因技术限制、成本过高或优先级调整，暂不处理，留待后续评估。

6. 问题管理事项

6.1. 问题评审

日常评审：问题经理定期（如每双周）召开问题评审会，跟踪未解决问题状态，协调资源。

重大问题上会：对“高”优先级问题，需举行专题评审会，邀请质量管理部、研发部等相关方参与。

关闭评审：问题关闭前，需评审解决方案的有效性、知识沉淀的完整性及是否需采取进一步预防措施。

6.2. 问题归档与知识管理

问题关闭后，所有相关记录（《问题记录单》、《分析报告》、变更记录等）由运维部统一归档。

强制知识转化：问题的根本原因、分析思路、解决方案及临时措施，必须由专家组整理成标准化知识条目，提交至服务知识库，并关联相关配置项。

6.3. 与其他流程关系

与事件管理：事件管理是问题管理的主要输入源，问题管理为事件管理提供根本解决方案和临时措施，降低事件复发率。

与变更管理：绝大多数问题的根本解决方案需要通过变更管理流程来实施。问题管理流程负责发起变更请求（RFC）。

与配置管理：配置管理数据库为问题分析提供准确的软硬件配置及关系信息，

问题解决后如导致配置项变更，需反馈更新CMDB。

7. 考核指标

KPI	目标值	计算公式/方法	频度
问题转知识的比率	≥90%	问题转知识库的总数/已解决的问题总数	季度
问题解决率	≥90%	(已解决的问题数量/问题总数)*100%	季度

8. 附则

本制度由运维部负责解释与修订。

本制度自发布之日起生效，适用于所有运维服务项目。

本制度涉及的《问题记录单》、《问题分析报告》等模板，由运维部负责制定与维护。